

BioSpecInfo

Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v169** · commit `288b4fb`

Generato il 2026-09-21

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Scopo	Documentare metodo di verifica, dati di validazione dei predittori spettrali, prestazioni cross-device e limiti dichiarati del modello.

1. Scopo e strategia di V&V

- **Verifica (Verification):** il software è costruito correttamente (sintassi, assenza di errori runtime, comportamento atteso dei componenti).
- **Validazione (Validation):** i risultati scientifici (predittori spettrali, descrittori) sono confrontati con banche dati sperimentali di riferimento.

2. Verifica del software (QA)

Tecnica	Descrizione	Stato
Controllo sintattico	<code>node --check</code> sui blocchi JavaScript critici a ogni modifica.	✓ In uso
Test end-to-end (E2E)	Automazione con Playwright su Chromium headless: apertura sezioni, disegno/caricamento molecole, verifica dei pannelli (notazioni, spettri, gruppi funzionali, ADMET, similarità), animazioni 2D/3D. Conteggio degli errori JavaScript di console/pagina (criterio di accettazione: 0 errori non di rete).	✓ In uso
Verifica su server HTTP	RDKit WASM richiede contesto HTTP (CORS): i test girano su server locale per riprodurre l'ambiente reale.	✓ In uso
Test manuale cross-device	Prova su dispositivi reali (vedi §4).	✓ In uso
Suite di unit test automatizzata (Vitest/Jest)	—	 Roadmap
Copertura ≥ 90%	—	 Roadmap

Ogni release è verificata E2E con Playwright con criterio "zero errori JS" prima del merge sul ramo principale.

3. Validazione scientifica dei predittori spettrali

I predittori spettrali di BioSpecInfo usano **modelli euristici ad additività di gruppo / regole strutturali** (tabelle di riferimento di letteratura), scelti per garantire **risposta istantanea in-browser** su qualsiasi dispositivo.

3.1 Benchmark $^1\text{H-NMR}$ vs SDBS

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	SDBS (Spectral Database for Organic Compounds, AIST)
Errore Assoluto Medio (MAE)	0,31 ppm
Segnali entro $\pm 0,5$ ppm	89%

3.2 Benchmark IR (banda C=O) vs NIST

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	NIST Chemistry WebBook
Errore Assoluto Medio (MAE)	11 cm^{-1}
Bande entro ± 30 cm^{-1}	90%

3.3 Proprietà fisico-chimiche

Descrittori (peso molecolare, formula, LogP, TPSA, HBD/HBA, anelli, stereocentri) calcolati tramite **RDKit MinimalLib** e confrontabili con **PubChem** e **DrugBank**. Esempio di verifica riproducibile: *colesterolo* $\rightarrow$ $\text{C}_{27}\text{H}_{46}\text{O}$, 4 anelli, 8 stereocentri.

Fonte dei dati di benchmark: misurazioni condotte dall'autore nell'ambito della tesi di laurea. I valori vanno intesi come validazione a scopo **didattico e di identificazione qualitativa** dei gruppi funzionali, non come sostituto di calcoli quantomeccanici di riferimento.

4. Prestazioni cross-device

Prove di fluidità dei rendering interattivi (viewer 3D, animazioni, editor) condotte su un ventaglio di dispositivi:

Dispositivo	Esito
iPhone / iPad	30-60 fps
Laptop Windows / macOS	60 fps
Raspberry Pi 4	30-60 fps

Peso del file principale `index.html` : $\approx$ **4,5 MB** (l'intero pacchetto, comprensivo dei moduli WASM e degli asset 3D, è superiore ma resta interamente statico e cache-abile offline).

5. Limiti dichiarati del modello

In coerenza con il principio di trasparenza scientifica:

- Modello ad additività.** I predittori NMR/IR sommano contributi di gruppo e **non** modellano pienamente gli effetti dell'intorno chimico esteso (coniugazione lunga, effetti anisotropici, legami a idrogeno intramolecolari). Scarti maggiori sono attesi, ad es., su **carbonili fortemente coniugati** o su casi limite come l'**acido formico**.
 - Spettri qualitativi/didattici.** Gli spettri simulati servono a riconoscere i gruppi funzionali e a comprendere le relazioni struttura-spettro, non a sostituire dati sperimentali certificati.
 - Dipendenza da rete per alcune funzioni.** Nome IUPAC/comune, numero CAS, pittogrammi GHS e modelli 3D reali provengono da PubChem: in assenza di rete l'app mostra un fallback e resta pienamente funzionale sui dati locali.
 - Precisione a doppia via.** Per l'uso rigoroso si rimanda ai link diretti verso i database ufficiali (NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2) integrati nell'interfaccia.
-

6. Criteri di accettazione di una release

- ✓ `node --check` supera senza errori sui moduli modificati.
 - ✓ Test E2E Playwright: 0 errori JS non di rete.
 - ✓ Nessuna regressione visibile nelle sezioni toccate.
 - ✓ Versione della cache del Service Worker incrementata.
 - ✓ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto; ogni deviazione registrata con il motivo.
 - ✓ `verifica_guida`: ciò che la documentazione promette esiste nel codice.
-

7. Batteria di verifica — stato alla versione `bsi-v169`

La verifica non è più solo end-to-end funzionale: comprende banchi dedicati alle proprietà che un test funzionale non osserva (stabilità nel tempo, degrado di rete, accuratezza dei dati).

7.1 Composizione

Famiglia	Banchi	Oggetto
Dati scientifici	<code>verifica-farmaci</code> , <code>test_spettri</code> , <code>test_assi</code> , <code>test_assi_canvas</code> , <code>test_costanti</code> , <code>audit_dati</code>	struttura vs peso molecolare, riconoscimento gruppi funzionali, convenzioni degli assi, costanti fisiche

Famiglia	Banchi	Oggetto
Agente AI	test_ko, test_404, test_503, test_firma, test_attesa, test_attesalunga, test_tetto, test_nucleo, browser_ko, browser_prova	modello ritirato, CORS, sovraccarico, firme di ragionamento, tetto di token, attese prolungate, memoria dei fornitori irraggiungibili
Stabilità	audit_stabilita, audit_promesse, audit_quota, test_filemanager, test_doppioinvio, test_sw, test_visore3d	sessioni lunghe, promesse rifiutate, memoria esaurita, archivio non disponibile, invii sovrapposti, rete degradata, contesti WebGL
Interfaccia	browser_reset, browser_proxy, browser_proxyui, browser_rdkit, browser_lab, browser_frontiera, test_aggiorna, test_guidaproxy	pannelli, proxy, laboratorio RDKit, aggiornamenti
Coerenza	verifica_guida	corrispondenza documentazione ↔ codice, marcatori di conflitto su 58 file

7.2 Proprietà verificate che un test funzionale non osserva

Proprietà	Metodo	Risultato misurato
Assenza di perdite di memoria	87 sezioni aperte per 5 giri, conteggio nodi DOM per giro	costruzione +26 876 nodi al primo giro, +0 nei quattro successivi
Sopravvivenza a memoria esaurita	localStorage.setItem forzato a lanciare	10 pagine su 10 restano operative
Degrado di rete (≠ assenza di rete)	richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto	risposta dalla cache in 3 507 ms (soglia 3 500 ms)
Riproducibilità degli spettri	doppio disegno, confronto byte a byte	identici
Contesti WebGL	conteggio costruzioni del visore 3D su 10 molecole	da 7 a 1

7.3 Note di metodo

Un banco di prova che non misura nulla **passa**, ed è il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia. Durante lo sviluppo della batteria sono stati individuati e corretti diversi casi di misura vacua, fra cui:

- `page.route` di Playwright **non** intercetta le richieste originate dal

Service Worker: serve `context.route`. Con la prima, la prova «rete degradata» misurava una rete perfettamente funzionante e concludeva in 16 ms.

- Sondare l'esaurimento di `localStorage` con una scrittura di un byte non prova

nulla: dopo la saturazione un byte trova sempre posto.

- Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono leggibili come testo: vanno

raccolte intercettando `fillText`, e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche.

Da qui la regola adottata: **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata**, e fallire se il conteggio è zero.